

「D X推進提案」

2021 年 6 月 1 日
企画部管理課

まえがき

本文中の内容は、公に発表されている内容やウェブ上で誰でも知りえることができる情報です。また、以下のよう
な単語の頭文字をとったアルファベットの略字がいたるところで使われています。

- DX : **D**igital **T**ransformation (=X)
- IT : **I**nformation **T**echnology
- ICT : **I**nformation and **C**ommunication **T**echnology
- IoT : **I**nternet **o**f **T**hings
- RPA : **R**obotic **P**rocess **A**utomation
- ERP : **E**nterprise **R**esource **P**lanning
- AI : **A**rtificial **I**ntelligence
- Society 5.0、IT リテラシー、DX リテラシー、など

ぜひ一度、これらの略字に「～とは」をつけて、みなさんにウェブ検索をしていただきたいと思います。開いたページ
でも新たな略字が出てくるはず。このような略字が「あたりまえ」のように使われており、略字・略語がひとつの
「英単語」として認識され使われています。

「IT ってなに?」、「AI とは?」、いまさら聞けないような英単語も、一昔前は同じように「何かの略字」同然だっ
たはず。同じ変化がこれからも起こります。

すべての英単語を調べることは不可能であり時間の浪費となりかねません。ですが、新聞や
書籍、テレビ番組や CM など普段見聞きする英単語からでも、辞書を引くように検索し、その単語があらわすこと
の概略・概要だけでも知っていただきたいと思います。「まずはここから」ですが、この行動を行っていただくだけでも IT
リテラシーの向上につながります。同じ言葉を同じように認識するだけで、スムーズなコミュニケーションが生まれます。

大変無責任な話に聞こえるかもしれませんが、この提案書では「〇〇が△△だから、□□しなければならない」
といった、明確な提案をするわけではありません。それを模索することが、DX の第一歩となります。

いま何が起きているのか。これから何が起きようとしているのか。現状を知っていただき、全社を挙げての「DX」を
検討いただければ幸いです。

5 年後、10 年後に、「あの時気づけて良かった」と感じていただける方が一人でもいれば、この提案は満足され
ることになります。

§1. 「DX」とは

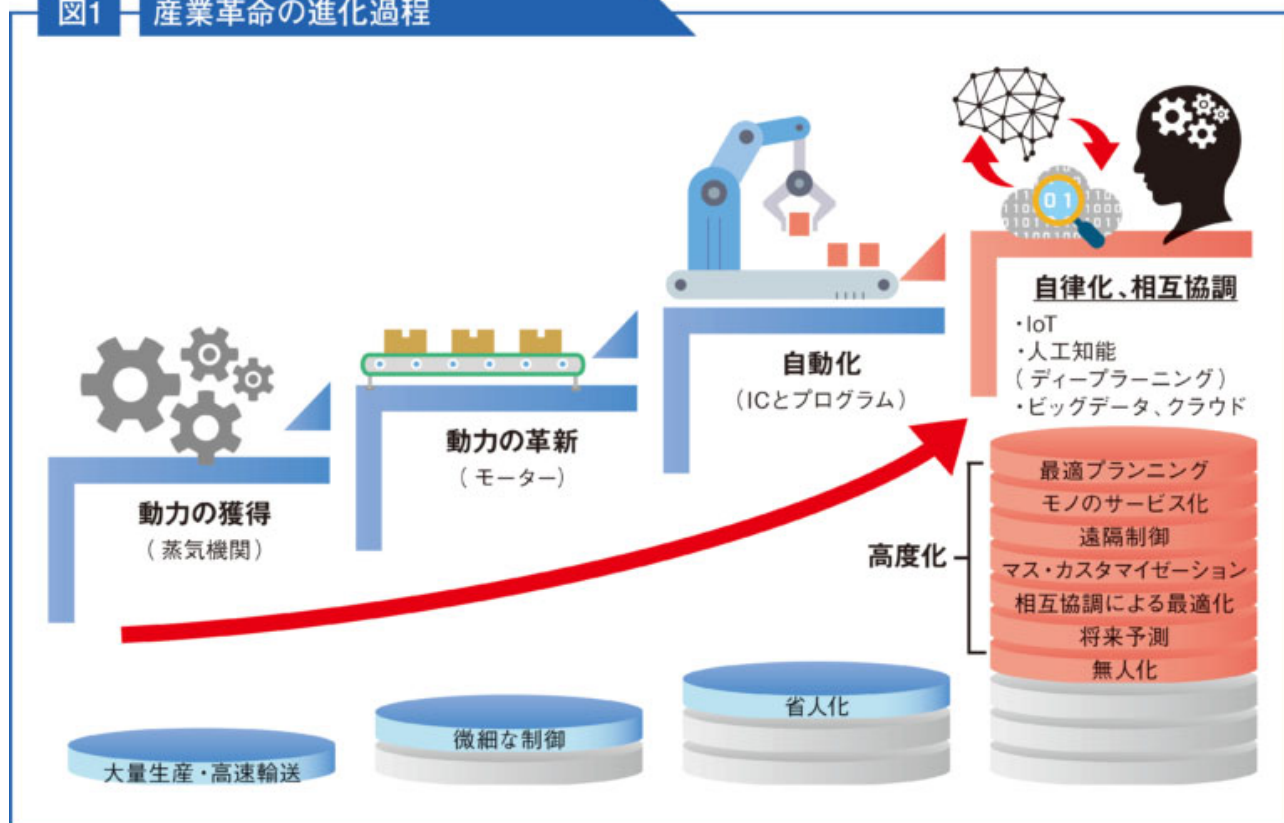
「デジタル」を道具にした産業革命が起きようとしている

歴史上では、私たちの生活がより便利なものへと進化してきた過程において、大きな節目になったと考えられている事象があります。それが、18 世紀後半から 20 世紀後半にかけて、第一次から第三次まで進んだとされる「産業革命」です。

第一次産業革命では、「蒸気機関」という道具を使って当時人間の手で行われていた作業を機械化し、大量生産や高速輸送などによって生産の能率を大幅に上昇させました。次に第二次産業革命では、「電気機器」という道具を使って微細な制御や、スイッチを入れるだけという、より効率的な大量生産を可能にしました。そして、第三次産業革命では、「コンピュータ」という道具を使うことで、大量生産に関わる機械の制御や、様々な基幹業務なども自動化し、人間の作業負担が大幅に軽減されました。

そして、21 世紀に入った今、新たな第四次産業革命が起きています。IoT（Internet of Things）や AI（Artificial Intelligence：人工知能）、ビッグデータなどの「デジタル技術」がその立役者であり、これらを活用してビジネスモデルや産業構造そのものをさらに進化させることを「DX（Digital Transformation：デジタル変革）」と呼んでいるのです（図 1）。

図1 産業革命の進化過程



経済産業省（経産省）でも「DX 推進指標」において、DX のことを「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」と定義しています。

（ウェブ参照、原文まま）

これは昨日今日始まったことではありません。誰かが企図して開始した変革でもありません。テクノロジーの進化と様々な業種の融合により、自然発生した大きな流れです。「DX を行う」のではなく、世界や当社を取り巻く環境が「DX しつつある」ということです。

企業における DX 関連情報として、経済産業省から以下のような公表が行われています。

- 「DX レポート ～IT システム「2025 年の崖」克服と DX の本格的な展開～」（2018 年 9 月）
- 「DX 推進指標」（2019 年 7 月）
- 「DX レポート 2 中間報告」（2020 年 12 月）

この中で、DX 先進国のアメリカや中国などと比べるまでもなく、日本の DX 化が遅れており、国内産業としては、建設業、製造業、とりわけ中堅企業、中小企業の DX 化が進んでいないことが危惧されています。

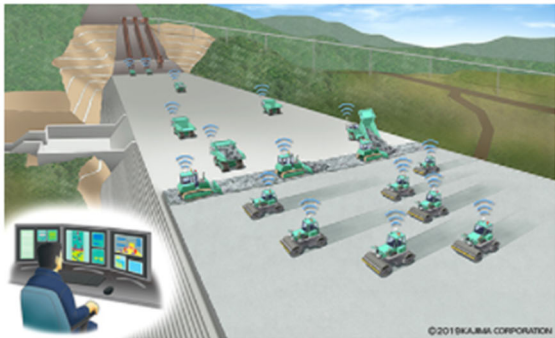
IT 関連企業や「何をすればよいのか」を明確にしやすいオフィスワーク中心の企業、流通業をはじめ、大手ゼネコンでも IT ゼネコンとなるべく積極的に DX に取り組んでおり、TVCM や広告、ニュースで関連情報を見聞きしたことがある方もいらっしゃるかと思います。

【例：鹿島建設株式会社】／「土木をコードで書きかえろ。」

2024 年完成を目指す成瀬ダム建設工事（秋田県）。多数の重機が自律運転により昼夜休むことなく働き続けており、進捗管理、生産性の向上、安全性の向上に寄与しています。

**複数の建設機械の無人自動運転を可能にする
次世代の建設生産システム**

A⁴CSEL（クワッドアクセラ：Automated / Autonomous / Advanced / Accelerated Construction system for Safety, Efficiency, and Liability）は、管制室から複数の建設機械に作業指示を出すことにより、自動化された建設機械が無人で自律・自動運転を行います。熟練技能者不足と高齢化、建設作業者の減少などの建設業界全体における課題・問題を解決し、生産性・安全性の飛躍的な向上を実現する施工システムです。



©2018 KAJIMA CORPORATION



特徴1 施工生産性の向上

必要最小限の人員で複数の建設機械の稼働を実現

作業指示に基づき建設機械が自律・自動運転を行うため、少人数で多数の建設機械を動かすことが可能です。また、数多くの熟練オペレータの操作データを収集・分析し、制御方法に取り入れているため、高い施工品質も確保。施工の生産性を飛躍的に高めます。

特徴2 現場の安全性向上

あらゆる環境下での災害発生リスクを大幅に低減

リアルタイムで周辺状況を計測し、人や障害物、走路の安全性などを認識。それに基づいた自動停止／自動再開機能を備えるなど、安全性を確保した自律運転を実現しています。
建設機械の無人化による災害発生リスクの低減に加え、厳しい環境下での施工も可能になります。



自動化機械によるCSG打設の様子



自動ダンプトラックと自動ブルドーザ

特徴3 高い汎用性

汎用の建設機械へ自動機能を付加

A⁴CSELは、専用の自動機械ではなく、汎用の建設機械に自動運転機能を付加している点が、大きな特徴です。GPS、ジャイロ、レーザースキャナなどの計測機器及び制御用PCを搭載することによって、自動運転を実現しています。

また、DX は 2 つに分けられます。

【守りの DX】

- 自社内でコントロールできる改革的なデジタル技術の活用
- 業務プロセスの再設計
- 経営データの可視化による意思決定の迅速化・最適化、など

【攻めの DX】

- 顧客をはじめとするステークホルダーを巻き込むデジタル技術の活用
- 商品・サービスの高度化
- ビジネスモデルの改革、など

前者は、主に業務プロセスの抜本的な改革や管理すべき情報のデジタル化によりコストカットを実施し、企業としての継戦能力を高めることを目的としています。それ以上の価値や新しい価値を生み出すことはできませんが、無駄を省き、生産性の効率化、合理化、平準化を目的とし、企業にとっては避けて通ることができない DX であるといえます。

後者は、「顧客起点で事業構造、組織構造をデジタルによって変革し、新しい価値を創造する」ことです。つまり、デジタルテクノロジーを活用した新規事業の開拓、新しいサービスの創出がテーマです。非常にハードルの高い DX です。ですが、長期的には【攻めの DX】を考えなくてはなりません。

ペーパーレス、押印レスによる業務プロセスの簡素化などは【守りの DX】の一環といえます。

金融機関の通帳レス口座やオンライン口座サービスや、電気料金、クレジットなどの WEB 明細は、ペーパーレスの一環ですが、ユーザーに新たなサービスを提供しているという点では【攻めの DX】といえます。

まずは、IT、IoT、ICT などを用いて有効活用し、事業やサービス、業務プロセスの改革を行い、企業の競争能力を高めることが重要だと考えます。

§2. 当社における DX

同業他社経営層に「DX してますか？」と聞いてみてください。

おそらくほとんどの場合、「DX って何？」と問い返されると思います。経営層が「DX」を認識していない場合、その企業は「DX に取り組んでいない」と同義です。当社が今 DX に積極的な取り組みを始めることにより、数年先の大きなアドバンテージを得ることにつながります。

もし「DX」を認識し、あるいは「自社で取り組んでいる」と回答する経営層がいた場合、その企業はすでに当社の 2 歩 3 歩前に進んでいることになります。今後はそのような企業と、業務プロセスにおけるコスト面、意思決定におけるスピードにおいて、競合していかななくてはなりません。

§3. 組織、人材

【リテラシー】

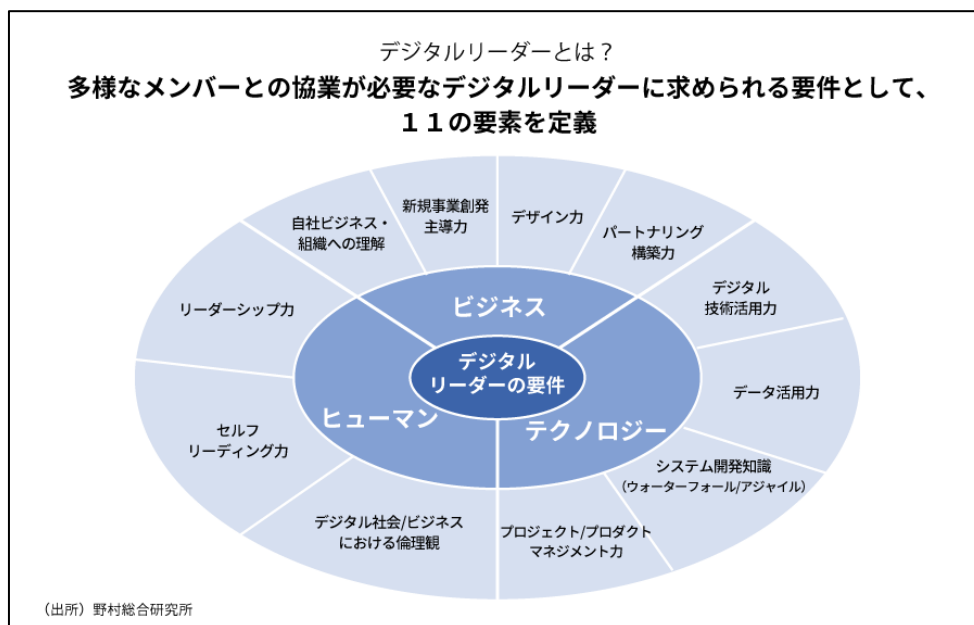
DX を推進するために第一に必要なものは、なんといってもトップ経営層のリテラシーです。トップ経営層の DX に対する意欲や号令がなければ、部門間の壁や見識の無い者の「不要論」により、横断的な業務プロセス改革を阻害されることになりかねません。また、全社を挙げて協力体制を作るためにも、社員全員のリテラシーも必要です。

【デジタルリーダー】

次に必要なものは IT インフラやプログラミングなどに精通した DX 人材ではなく、自社のビジネスや業務プロセスはもとより、社内ルールや文化を熟知した「デジタルリーダー」の存在です。自社の業務内容やプロセスを熟知してい

なければ、どんなに高度なデジタルスキルを持っていても何事もなすことはできません。リーダーシップを発揮し、構成する DX 人材からの意見・情報を集約し、組織内の横断的な推進をサポートし、時には効果が不透明な時（成果を得ることが困難なことが予想される場面）に実行するための決断、合意形成をなしえるカリスマ性を持ち合わせた「デジタルリーダー」が必要です。経営層でなければ、この役は務まりません。

「デジタルリーダーに求められる要件」として、サンプルを掲載します。



このすべてを持ち合わせる必要はありません。上図 11 要素の内、現時点での当社におけるデジタルリーダーに必要な要件は以下の 6 要素だと考えます。

【ビジネス】

- 自社ビジネス・組織への理解
- パートナリング構築力

【ヒューマン】

- リーダーシップ力
- セルフリーディング力
- デジタル社会/ビジネスにおける倫理観

【テクノロジー】

- プロジェクト/プロダクト マネジメント力

その他の要件は、次に必要とされる「DX 担当者」や「IT エンジニア」に任せればよいのです。

【DX 担当者】

「DX 担当者」はデジタルリーダーのもとで、各部門、部課での業務プロセスなどについて改革、改善すべきポイントを抽出し、他部門と情報共有、同様の認識を持つことにより DX を実行する中核をなす人材です。

各部門の業務プロセスを熟知し、必要に応じて IT エンジニアへのデータ提供、経営層やデジタルリーダーと IT エンジニアの橋渡し役を務める必要があります。高度・先進の知識を持つ IT エンジニアとのコミュニケーション力も必要となるため、自身もある程度の IT スキルを身につけなければなりません。プログラミングや IT インフラの活用方法を学ぶ必要があります。また、日々アップデート、変革される知識のため、継続して学ぶ必要があります。通常業務を行いながらの情報収集、スキル習得が求められるでしょう。隙間時間や業務時間外での学習努力が必要となります。

「DX 担当者」は社内の既存の基幹業務プロセスを理解している必要があります。つまり、当社社員としていままです通常業務に努めていたものから選抜しなければなりません。そして、当社にも当然ながら「異動」があります。前任の DX 担当者が異動することにより、新たな DX 担当者を選抜しなければならないといったことが発生します。DX 担当者としてのスキルは簡易な引継ぎや短時間の講習などで身につくスキルではありません。誰しもが DX 担当者に選ばれてもいいように、日々スキルアップをしておく必要があります。

DX にゴールはありません。業務プロセスがアナログからデジタルに移行しても、さらなる改革、新しい技術や情報、スキルの習得、業務プロセスの保守・管理など、永遠に続きます。長期にわたる安定したサポートを社内へ供給するためにも、意欲があり、柔軟な思考回路を持ち、既存の業務プロセスにとらわれすぎでない、将来会社組織の中核をなす若い世代からの人選が必要です。

【エンジニア】

最後に、業務プロセスにおけるデータの取り扱いやシステムの開発、セキュリティ対策、IT インフラの整備といった専門知識やスキルを身につけた「IT エンジニア」が必要です。当社では、このような知識やスキルが必要とされる場面は今までほとんどなく、学習や教育も行われておりません。自社の人員を IT エンジニア然としたレベルにするまで、最低でも 1 年以上必要になると思います。それも一日の大半をその学習に費やしたとしてです。

当面は外部からの支援を必要とします。「コピー機が故障したので、修理をお願いします。」のレベルではありません。直接業務に加え、社内人員へエンジニアとしての教育を行っていただく必要があります。そうして数年をかけてでも社員の中に「IT エンジニア」を育成する必要があります。

「恒久的に外部支援でいいのでは」と考える方がいらっしゃるかもしれません。現在、国内では IT エンジニアの枯渇問題に直面しており、IT エンジニアは「引く手あまた」状態です。そんな中で DX の施策検討から実施、判定、再構築にいたる業務プロセス改革への継続した外部支援は望めません。限定的なシステムの製作、提供に終始し、設計・検討や運用は自社で行う必要が発生します。そして、当社オリジナルのシステム開発、構築を必要とする以上、高額な報酬・費用となることが考えられます。

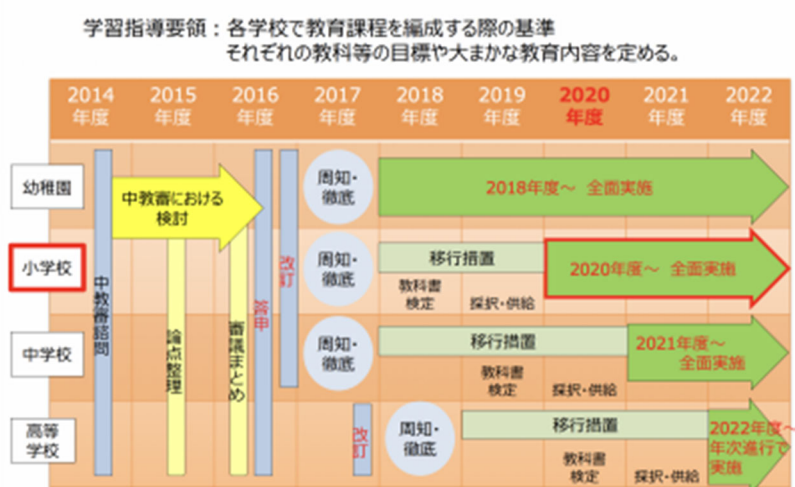
高度な専門知識やスキルを必要とするような、大規模なシステム開発などどうしても外部委託が必要かもしれません。ですが、自社による自社のための小規模システム構築ができるよう、自社 IT エンジニアの育成が必要です。

§4. 学習、教育

DX を推進するにあたり、一人一人が IT や IoT、ICT などの情報テクノロジーに関する知識を学び、概ね共通の認識を持つことが必要です。プログラミングスキルが必要な場合もあるでしょう。

プログラミングについては小学校、中学校、高等学校での必修化が始まっています。

- 小学校： 2020 年から必修化。
 - 中学校： 2021 年から「技術・家庭科」でのプログラミング内容が拡充。
 - 高等学校： 2022 年から「情報 I」が共通必修科目として新設され、全ての生徒がプログラミングを学ぶようになります。
- ※ 2024 年の大学入試では「情報」が出題科目となり、国語、数学のように基礎的科目となる。
- ※ 書店で小学生向けのプログラミング教材を手にすることができます。機会があれば手に取ってみてください。



つまり、2023 年以降の高校新卒採用者から、プログラミング教育を受けた人材が輩出されます。しかし、一般教育課程での履修科目である以上、「プログラミングとはどうゆうものか」の域を出ることはないでしょう。実務で即戦力になるだけの教育は期待できません。

いずれにしても、社員の学習・教育が必要です。また、そういった教育を実施できる人材の育成も必要となります。DX で求められる知識やスキルを身につけるためには、独学では何から学んでよいのかさえ分からず、当方に暮れることもしばしばです。

経済産業省の WEB サイトで、無料のデジタルスキルオンライン講座を受講することができます。

巣ごもり DX ステップ講座情報ナビ

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/jinzai/sugomori/

無償提供期間に期限があるものもありますが、とりあえず入門編として下記の講座のどれかからでも受講してみたいかがでしょうか。

- はじめての働き方改革（グーグル合同会社）
無償提供期間：期限なし
- 働き方のこれからをつくろう。（グーグル合同会社）
無償提供期間：期限なし
- IoT/DX 入門（シスコシステムズ合同会社）
無償提供期間：期限なし
- 中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン（独立行政法人情報処理推進機構）
無償提供期間：期限なし
- 5分でできる！ポイント学習（独立行政法人情報処理推進機構）
無償提供期間：期限なし
- デジタルトランスフォーメーションの基礎（株式会社チェンジ）
無償提供期間：未定

など、多数

受講することにより「何がわからないのか」がわかることにもつながります。それを学習につなげ、スクールなどでの集中学習を行うことが、最も効率的な学習方法だと考えます。

§5. IT 人材の枯渇問題

国内の IT 人材は、2020 年時点で 30 万人不足しているといわれ、将来的にはさらに人材不足が深刻化するといわれています。エンジニアの高齢化や、IT 関連企業という枠組み以外への市場の拡大、IT 技術の進歩の速さなどが要因とされています。市場の拡大という面では、DX による IT 関連企業以外による人材募集・獲得も一因となっています。大手ゼネコンでも新卒採用・中途採用問わず、即戦力となる IT 人材の獲得に乗り出しています。

また、奇しくもコロナ禍によるテレワーク、リモートワーク、ワーケーションといった働き方の多様化が進み、遠隔地においても大手企業に入社、業務を行うことが可能になり、地方での IT 人材獲得が困難な状況になっています。

このような中、当社においても優秀な IT 人材を新規獲得することは、困難を極めると考えられます。新規獲得できなければ、育成するしかありません。

§6. まとめ

DX は避けては通れません。

ここでの遅れは、競争力の低下を招きます。

逆に他社に先駆けて DX できれば、営業力の強化、企業体力の強化につながります。

当社における DX の取り組みは、下記手順を提案します。

- ① リテラシーの向上、認識の統一
- ② 方向性、テーマの設定
- ③ 人員の選抜、組織編成
- ④ 課題の発見
- ⑤ 実現性の検討
- ⑥ 施策、対応方法の検討
- ⑦ 実施、トライアル
- ⑧ 効果判定

とにかくにも、①において「DX の必要性」について認識を統一し、「不要論」「非協力」「無関心」を排除しなければ、DX を達成することはできません。

あとがき

この提案書はスタートラインでしかありません。

ペーパーレスや押印レス、取引、支払い状況の WEB 明細など、身近に DX を感じられるものも多数あります。以前は「デジタルイノベーション」などのキャッチコピーを用い、一企業の PR 活動としていたものを、国内全業種に波及させることを DX は狙っています。

現実的には、短期間で効果を得ることはできないと考えます。人材の育成も計画しなければなりません。趣味・興味の範囲でスキルアップに取り組んでいますが、独学では短期間でのスキルアップには限界があります。多くの場合、挫折してしまうことでしょう。

いつかはやらなければならないことです。今、一歩踏み出すことをお願いします。